



PySpark e Apache Kafka Para Processamento de Dados em Batch e Streaming

O Que é e Quando Usar Apache Airflow?



PySpark e Apache Kafka Para Processamento de Dados em Batch e Streaming

O Apache Airflow é uma plataforma de código aberto usada para orquestração de workflows. Ele permite criar, programar e monitorar pipelines de dados complexos de maneira flexível e escalável. Os workflows são definidos como DAGs (Directed Acyclic Graphs), onde cada tarefa é um nó do grafo, representando dependências claras e executadas em sequência ou paralelamente.

Principais Recursos:

- Escrita de workflows usando Python, proporcionando flexibilidade e integração com bibliotecas.
- Agendamento automatizado para execução em horários definidos.
- Monitoramento visual com logs e alertas.
- Escalabilidade para gerenciar centenas de tarefas simultaneamente.
- Suporte a operadores pré-construídos para integração com bancos de dados, APIs, Hadoop, Spark e outros.

Quando Usar o Apache Airflow?

O Airflow é ideal para situações em que é necessário gerenciar pipelines de dados complexos ou realizar tarefas recorrentes. Alguns cenários comuns incluem:

1. Pipelines de ETL (Extract, Transform, Load)

- Extração de dados de várias fontes (APIs, bancos de dados, armazenamento em nuvem).
- Transformação dos dados com lógica personalizada.
- Carregamento para destinos como data warehouses ou sistemas de análise.

2. Orquestração de Workflows de Dados

- Coordenação de tarefas dependentes, como processamento com Spark seguido de carregamento no Delta Lake.
- Garantir que uma tarefa só comece após o sucesso de outra.

3. Automação de Processos

- Agendar tarefas recorrentes, como backups, sincronização de dados ou geração de relatórios.
- Enviar notificações ou executar scripts automaticamente com base em eventos.

PySpark e Apache Kafka Para Processamento de Dados em Batch e Streaming

4. Integração com Ferramentas de Big Data

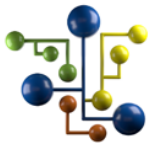
- Orquestrar fluxos entre ferramentas como Hadoop, Spark, Hive ou Redshift.
- Gerenciar pipelines para Machine Learning ou preparação de dados.

5. Monitoramento e Alertas

- Configurar alertas para tarefas com falhas ou atrasos.
- Manter logs centralizados e fáceis de acessar.

Quando Não Usar o Airflow?

- Simplicidade Excessiva: Para tarefas simples ou não dependentes, ferramentas menores ou scripts cron podem ser mais eficientes.
- Alta Frequência: Para fluxos que exigem execução contínua e muito frequente (milhares por segundo), outras soluções, como Apache Kafka, podem ser mais adequadas.



Equipe DSA

Muito Obrigado!
Continue Trilhando Uma Excelente Jornada de Aprendizagem.